Stochastic Derivatives : Exam 2017

Théo Fromentin*

March 8, 2026

Exercice 1 (Option sur forward de taux)

Soit un marché financier modélisé par deux browniens (W^1, W^2) sous la probabilité neutre au risque $\mathbb{Q}$, dont les prux zéro-coupon de différentes maturités sont désignés par $B(t,T)$ et leur volatilité par $\Gamma(t,T) = (\Gamma^1(t,T), \Gamma^2(t,T))$. On suppose que la courbe de taux initiale est connue et que les volatilités Γ sont déterministes.

1. (a) Soit $L(T,\delta)$ le taux linéaire entre T et $T+\delta$. Donner une expression explicite de $L_t(T,\delta)$ défini comme le prix fixé en t et payé en $T+\delta$ pour recevoir $L(T,\delta)$. Sous quelle probabilité $t \to L_t(T,\delta)$ est-il une martingale ? Sous cette probabilité, quelle est sa distribution ?

Solution. On sait que

$$L_t(T,\delta) = \frac{1}{\delta}\left(\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)} - 1\right)$$

est une martingale sous la probabilité $T+\delta$-forward neutre, notée $\mathbb{Q}^{T+\delta}$. Plus précisémment

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^{T+\delta}}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathscr{F}_t} = \frac{B(t,T+\delta)/S_t^0}{B(0,T+\delta)/S_0^0} = \exp\left(-\frac{1}{2}\int_0^t |\Gamma(s,T+\delta)|^2\,ds + \int_0^t \Gamma(s,T+\delta)\cdot dW_s\right) = \mathscr{E}\left(\int_0^t \Gamma(s,T+\delta)\cdot dW_s\right)$$

Par le théorème de Girsanov, il vient que $\widetilde{W}_t := W_t - \int_0^t \Gamma(t,T+\delta)\,ds$ est un mouvement brownien sous $\mathbb{Q}^{T+\delta}$ (bidimensionnel). Par définition, le zéro-coupon d'échéance T actualisé par le zero-coupon d'échéance $T+\delta$ est une martingale sous $\mathbb{Q}^{T+\delta}$. Formellement, $(B(t,T)/B(t,T+\delta))_{t\in[0,T]}$ est une $\mathbb{Q}^{T+\delta}$-martingale. Par la formule d'Itô :

$$\begin{aligned} d\left(\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\right) &= \frac{dB(t,T)}{B(t,T+\delta)} - \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)^2}\,dB(t,T+\delta) + \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)^3}d\langle B(t,T+\delta)\rangle \\ &\quad - \frac{1}{B(t,T+\delta)^2}d\langle B(t,T+\delta), B(t,T)\rangle \\ &= \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\left(\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)\right)d\widetilde{W}_t \end{aligned}$$

Donc $B(t,T)/B(t,T+\delta)$ est lognormale sous $\mathbb{Q}^{T+\delta}$. Par conséquent, $L_t(T,\delta)$ est une lognormale shiftée de $-1/\delta$.

(b) Rappeler la définition de la probabilité forward-neture $\mathbb{Q}^T$ par rapport à $\mathbb{Q}$, et indiquer comment les deux mouvements brownien sont affectés par le changement de probabilité sous $\mathbb{Q}^T$.

Solution. C'est une généralisation de l'argument employé dans la question précédente. On définit

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathscr{F}_t} = \frac{B(t,T)/S_t^0}{B(0,T)S_0^0} = \frac{e^{-\int_0^t r_s\,ds}B(t,T)}{B(0,T)}.$$

Une application du théorème de Girsanov va donner que $\widetilde{W}_t := W_t - \int_0^t \Gamma(s,T)\,ds$ est un $\mathbb{Q}^T$-mouvement brownien (bidimensionnel).

2. On considère un call sur $L_{T-\delta}(T,\delta)$ de strike K, l'option est de maturité $T-\delta$.

(a) Exprimer le prix P_t de l'option en $t < T-\delta$ à l'aide d'une espérance sous $\mathbb{Q}^{T-\delta}$.

Solution. Le prix de l'option en $t < T-\delta$ s'exprime comme

$$P_t = B(t,T-\delta)\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T-\delta}}\left[(L_{T-\delta}(T,\delta)-K)^+ \middle| \mathscr{F}_t\right] = \frac{B(t,T-\delta)}{\delta}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T-\delta}}\left[\left(\frac{B(T-\delta,T)}{B(T-\delta,T+\delta)} - (1+\delta K)\right)^+ \middle| \mathscr{F}_t\right].$$

*theofromentin08@gmail.com

(b) Déterminer complètement, et avec le moins de calculs possibles, la loi de $Z_t := \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$ sous $\mathbb{Q}^{T-\delta}$. On notera son drift par α_t.

Solution. Nous avons vu dans les questions précédentes que Z_t était une $\mathbb{Q}^{T+\delta}$-martingale de volatilité $\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)$. De plus,

$$W_t^{T+\delta} = W_t - \int_0^t \Gamma(s,T+\delta)\,ds \quad \mathbb{Q}^{T+\delta}\text{-mouvement brownien,}$$
$$W_t^{T-\delta} = W_t - \int_0^t \Gamma(s,T-\delta)\,ds \quad \mathbb{Q}^{T-\delta}\text{-mouvement brownien,}$$

impliquant directement que $W_t^{T+\delta} = W_t^{T-\delta} + \int_0^t \Gamma(s,T-\delta) - \Gamma(s,T+\delta)\,ds$. Ainsi,

$$d\left(\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\right) = \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\left(\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)\right) dW_t^{T+\delta}$$
$$= \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\left(\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)\right) dW_t^{T-\delta} + \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}\left(\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)\right)\left(\Gamma(t,T-\delta) - \Gamma(t,T+\delta)\right) dt$$

Ainsi $\alpha_t = \left(\Gamma(t,T) - \Gamma(t,T+\delta)\right)\left(\Gamma(t,T-\delta) - \Gamma(t,T+\delta)\right)$.

(c) En déduire la formule explicite de P_t, qu'on exprimera en fonction de α et Γ.

Solution. C'est une application de la formule de Black-Scholes pour le call européen, le sous-jacent $Z_{T-\delta}$ étant log-normal :

$$P_t = \frac{B(t,T-\delta)}{\delta}\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}\left(t, Z_t e^{\int_t^{T-\delta}\alpha_s\,ds}, T-\delta, 1+\delta K, \sqrt{\frac{1}{T-\delta-t}\int_t^{T-\delta}|\Gamma(s,T) - \Gamma(s,T+\delta)|^2\,ds}\right).$$

(d) Proposer une couverture à l'aide des zéro-coupons de maturité $T-\delta$, T, $T+\delta$ et du cash.

Solution. La formule d'Itô donne

$$dP_t = [...]\,dt + \frac{\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(...)}{\delta}\,dB(t,T-\delta) + \frac{B(t,T-\delta)}{\delta}\mathcal{N}(d_1)\left(\frac{e^{\int_t^{T-\delta}\alpha_s\,ds}}{B(t,T+\delta)}\,dB(t,T) - \frac{e^{\int_t^{T-\delta}\alpha_s\,ds}B(t,T)}{B(t,T+\delta)^2}\,dB(t,T+\delta)\right)$$

On en déduira alors aisément la position en cash.

(e) Déterminer une couverture uniquement à l'aide des zéro-coupons de maturité $T-\delta$, $T+\delta$ et du cash.

Solution. La décomposition de dP_t sur le i-ème mouvement brownien $dW_t^{(i)}$ est

$$\frac{\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(...)}{\delta}B(t,T-\delta)\Gamma^i(t,T-\delta) + \frac{B(t,T-\delta)}{\delta}\mathcal{N}(d_1)\left(\frac{e^{\int_t^{T-\delta}\alpha_s\,ds}}{B(t,T+\delta)}B(t,T)\Gamma^i(t,T) - \frac{e^{\int_t^{T-\delta}\alpha_s\,ds}B(t,T)}{B(t,T+\delta)^2}\Gamma^i(t,T+\delta)\right)$$

donnant un système de d équations à d inconnues. Ici $d=2$, puisque le modèle est à deux facteurs.

Exercice 2 (Mélange de modèles pour le pricing)

On considère un marché financier avec taux d'intérêt nul et un actif négociable S, sans dividende, dont le cours spot vaut $S_0 > 0$ aujourd'hui à la date $t=0$. On suppose qu'à partir des données de marché de Call et Put observés à $t=0$ pour différents strikes K et maturités T, nous avons calibré un "modèle mélange" entre deux modèles de mouvements browniens géométriques de volatilité respective $\sigma_1 > 0$ et $\sigma_2 > 0$. La proportion du 1er modèle est $p \in (0,1)$ et la seconde est $1-p$. En d'autres termes, les prix de marché de call à la date $t=0$ peuvent s'écrire

$$\mathrm{Call}(T,K) = p\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_1) + (1-p)\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_2).$$

On rappelle que

$$\partial_K \mathrm{Call}^{\mathrm{BS}} = -\mathcal{N}(d^-),$$
$$\partial_\sigma \mathrm{Call}^{\mathrm{BS}} = S_0\sqrt{T}\mathcal{N}'(d^+),$$
$$\partial_T \mathrm{Call}^{\mathrm{BS}} = \frac{S_0\sigma}{2\sqrt{T}}\mathcal{N}'(d^+).$$

1. Soit une maturité $T > 0$ fixée. On note $\sigma^I(x)$ la volatilité implicite associée aux prix de marché de maturité T en fonction de la log-moneyness $x = \ln(K/S_0)$. La dépendance de σ^I en T n'est pas indiquée pour alléger les notations.

(a) Exprimer $\sigma^I(0)$ (la volatilité implicite ATM) en fonction de $p, \sigma_1, \sigma_2, \mathcal{N}$ et $\mathcal{N}^{-1}$. On donnera le résultat sous la forme $\frac{1}{2}\sigma^I(0)\sqrt{T} = \mathcal{N}^{-1}(...)$.

Solution. Par définition

$$\begin{aligned}\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma^I(x)) = \mathrm{Call}(T,K) &= p\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_1) + (1-p)\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_2)\\ &= S_0\left(p\mathcal{N}(d_1^+(x)) + (1-p)\mathcal{N}(d_2^+(x)) - e^x p\mathcal{N}(d_1^-(x)) - e^x(1-p)\mathcal{N}(d_2^-(x))\right)\end{aligned}$$

En prenant $x = 0$, il est clair que $d^\pm = \pm\frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$. En utilisant le fait que $\mathcal{N}(y) = 1 - \mathcal{N}(-y)$ il vient que

$$\begin{aligned}\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma^I(x)) &= S_0\left(\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma^I(0)\sqrt{T}\right) - \mathcal{N}\left(-\frac{1}{2}\sigma^I(0)\sqrt{T}\right)\right)\\ &= S_0\left(p\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_1\sqrt{T}\right) + (1-p)\mathcal{N}\left(-\frac{1}{2}\sigma_1\sqrt{T}\right) - p\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_2\sqrt{T}\right) - (1-p)\mathcal{N}\left(-\frac{1}{2}\sigma_2\sqrt{T}\right)\right)\end{aligned}$$

ce qui équivaut à

$$\begin{aligned}2\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma^I(0)\sqrt{T}\right) &= p\left(2\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_1\sqrt{T}\right) - 1\right) + (1-p)\left(2\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_2\sqrt{T}\right) - 1\right)\\ &= 2p\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_1\sqrt{T}\right) + 2(1-p)\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_2\sqrt{T}\right)\end{aligned}$$

et finalement

$$\frac{1}{2}\sigma^I(0)\sqrt{T} = \mathcal{N}^{-1}\left(p\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_1\sqrt{T}\right) + (1-p)\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}\sigma_2\sqrt{T}\right)\right)$$

(b) Déterminer une équation pour $\partial_x\sigma^I(x)$ et montrer que $\partial_x\sigma^I(x)|_{x=0} = 0$. Dans les calculs, on notera par $d_I^\pm$ le coefficient $d^\pm$ calculé avec σ^I.

Solution. D'une part

$$\begin{aligned}\partial_x\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K(x),\sigma^I(x)) &= \partial_K\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K(x),\sigma^I(x))\partial_x K(x) + \partial_\sigma\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K(x),\sigma^I(x))\partial_x\sigma^I(x)\\ &= -\mathcal{N}(d_I^-)K + S_0\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_I^+)\partial_x\sigma^I(x)\end{aligned}$$

et d'autre part

$$\partial_x\left(p\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_1) + (1-p)\mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}(T,K,\sigma_2)\right) = -p\mathcal{N}(d_1^-)K - (1-p)\mathcal{N}(d_2^-)K$$

permettant d'obtenir que

$$S_0\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_I^+)\partial_x\sigma^I(x) = -p\mathcal{N}(d_1^-)K - (1-p)\mathcal{N}(d_2^-)K + \mathcal{N}(d_I^-)K$$

Par la question précédente on sait que $\mathcal{N}(d_I^-) = p\mathcal{N}(d_1^-) + (1-p)\mathcal{N}(d_2^-)$, lorsque $x = 0$. Cela permet de conclure.

(c) Déterminer $\partial_x^2\sigma^I(x)|_{x=0}$.

Solution. On dérive une fois de plus

$$S_0\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_I^+)\partial_x\sigma^I(x) = -p\mathcal{N}(d_1^-)K - (1-p)\mathcal{N}(d_2^-)K + \mathcal{N}(d_I^-)K$$

puis on évalue en $x = 0$ pour otebnir

$$\partial_x^2\sigma^I(0)|_{x=0} = \frac{1}{T}\left\{\left(\exp\left(-\frac{1}{8}\sigma_1^2T\right)\frac{p}{\sigma_1} + \exp\left(-\frac{1}{8}\sigma_2^2T\right)\frac{1-p}{\sigma_2}\right)\exp\left(\frac{1}{8}(\sigma^I(0))^2T\right) - \frac{1}{\sigma^I(0)}\right\}.$$

(d) Justifier que pour $\sigma_1 \neq \sigma_2$, ce modèle mélange génère un smile à courte maturité.

Solution. Il est clair que $\sigma^I(0) \xrightarrow[T\to 0]{} p\sigma_1 + (1-p)\sigma_2$, en utilisant un DL en 0 dans l'expression $\mathcal{N}(d_I^-) = p\mathcal{N}(d_1^-) + (1-p)\mathcal{N}(d_2^-)$. Par conséquent

$$\partial_x^2\sigma^I(x)|_{x=0} \underset{T\to 0}{\sim} \frac{1}{T}\left\{\frac{p}{\sigma_1} + \frac{1-p}{\sigma_2} - \frac{1}{p\sigma_1 + (1-p)\sigma_2}\right\} = \frac{C}{T},$$

avec $C > 0$ donc $\partial_x^2\sigma^I(x)|_{x=0} > 0$, ce qui génère un smile à court terme.

2. (a) On note par σ_{Dupire} la volatilité locale de Dupire associée aux prix de marché des calls donné ci-dessus. Pour $T > 0$, donner l'expression explicite de $\sigma_{\mathrm{Dupire}}(T,K)^2$ à l'aide des paramètres du modèle. On pourra exprimer le résultat à l'aide de $\mathcal{N}'$, $d_1^\pm$, $d_2^\pm$, σ_1, σ_2, S_0 et K.

Solution. Par définition on sait que

$$\sigma_{\mathrm{Dupire}}(T,K)^2 = 2\frac{\partial_T C(T,K) + rK\partial_K C(T,K)}{K^2\partial_K^2 C(T,K)} = 2\frac{\partial_T C(T,K)}{K^2\partial_K^2 C(T,K)},$$

comme ici on suppose que $r = 0$. Ainsi,

$$\sigma_{\mathrm{Dupire}}(T,K)^2 = \frac{p\frac{S_0\sigma_1}{\sqrt{T}}\mathcal{N}'(d_1^+) + (1-p)\frac{S_0\sigma_2}{\sqrt{T}}\mathcal{N}'(d_2^+)}{K^2\left(\frac{p}{\sigma_1\sqrt{T}K}\mathcal{N}'(d_1^-) + \frac{1-p}{\sigma_2\sqrt{T}K}\mathcal{N}'(d_2^-)\right)} = \frac{S_0}{K}\frac{p\sigma_1\mathcal{N}'(d_1^+) + (1-p)\sigma_2\mathcal{N}'(d_2^+)}{\frac{p}{\sigma_1}\mathcal{N}'(d_1^-) + \frac{1-p}{\sigma_2}\mathcal{N}'(d_2^-)}$$

(b) Que dire de la distribution de la tracking error (sous la probabilité risque-neutre) lorsqu'on utilise le modèle à volatilité locale σ_{Dupire} pour calculer les couvertures d'une option vanille ?

Solution. Elle est centrée autour de 0. Sa variance est non nulle et provient de la discrétisation du hedging.

(c) On suppose dans la suite que $\sigma_1 > \sigma_2$. Démintrer que $\lim_{T\to\infty} \sigma_{\text{Dupire}}(T,K)^2 = \sigma_2^2$.

Solution. Comme $\sigma_1 > \sigma_2$, alors

$$|d_1^+| \underset{T\to\infty}{\gg} |d_2^+| \to \infty$$
$$|d_1^-| \underset{T\to\infty}{\gg} |d_2^-| \to \infty$$

Ainsi en utilisant la relation $S_0\mathcal{N}'(d^+) = K\mathcal{N}'(d^-)$ il vient que

$$\sigma_{\text{Dupire}}(T,K)^2 \underset{T\to\infty}{\sim} \frac{S_0}{K}\frac{(1-p)\sigma_2\mathcal{N}'(d_2^+)}{\frac{1-p}{\sigma_2}\mathcal{N}'(d_2^-)} = \sigma_2^2\frac{S_0}{K}\frac{K}{S_0} = \sigma_2^2$$

(d) Déterminer la limite de $\sigma_{\text{Dupire}}(T,K)^2$ quand $T \to 0$ pour $K = S_0$, puis pour $K \neq S_0$.

Solution. Pour $K = S_0$, $d^\pm = \pm\frac{1}{2}\sigma\sqrt{T} \to 0$. En conséquence il vient que

$$\sigma_{\text{Dupire}}(T,K) \underset{T\to 0}{\sim} \frac{p\sigma_1 + (1-p)\sigma_2}{\frac{p}{\sigma_1} + \frac{1-p}{\sigma_2}}.$$

Lorsque $K \neq S_0$, on utilise le fait que

$$|d_1^+| \underset{T\to 0}{\ll} |d_2^+| \to \infty$$
$$|d_1^-| \underset{T\to 0}{\ll} |d_2^-| \to \infty$$

donc $\sigma_{\text{Dupire}}(T,K)^2 \underset{T\to 0}{\sim} \sigma_1^2$.

Exercice 3 (Option barrière)

On considère une option barrière de type regular sur un sous-jacent S. La barrière U est haute et activante, en cas d'activation le flux est celui d'un put de strike K : c'est une option Up&In Put dont la maturité est T. Le payoff global est donc

$$\mathbb{1}_{\tau_U \leqslant T}(K - S_T)^+, \quad \tau_U := \inf\{t \geqslant 0,\, S_t \geqslant U\}.$$

On suppose également que le sous-jacent est régi par la dynamique suivante $dS_t = (r-q)S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$. On supposera également que $K \leqslant U$. La fonction prix de l'option barrière Up&In Put est donnée par $\text{UIP}(t,S,T,K,U)$. De manière standard, les prix des Calls, Puts seront notés $\text{Call}(t,S,T,K)$ et $\text{Put}(t,S,T,K)$.

1. Dans cette question, $r = q$.

(a) Justifier l'égalité $\frac{K}{U}\text{Call}\left(t,S,T,\frac{U^2}{K}\right) = \text{Put}\left(t,U,T,\frac{KS}{U}\right)$.

Solution.

$$\frac{K}{U}\text{Call}\left(t,S,T,\frac{U^2}{K}\right) = \frac{K}{U}\left(S\mathcal{N}(d_1) - \frac{U^2}{K}\mathcal{N}(d_2)\right) = \frac{KS}{U}\mathcal{N}(d_1) - U\mathcal{N}(d_2),$$

avec $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$, et $d_1 = \frac{\ln\frac{KS}{U^2} + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$. On en déduit alors aisément la relation souhaitée.

(b) Pour $S < U$ et $t < T$, démontrer que

$$\text{UIP}(t,S,T,K,U) = \frac{K}{U}\text{Call}\left(t,S,T,\frac{U^2}{K}\right)$$

en déterminant une stratégie de couverture semi-statique.

Solution. Au temps t, on achète une quantité $\frac{K}{U}$ de calls de strike $\frac{U^2}{K}$. Deux possibilités :

- Si $\tau_U > T$, alors la barrière n'est pas franchie et le payoff est nul. Quant aux calls, nous aurons un payoff de $\frac{K}{U}\left(S_T - \frac{U^2}{K}\right)^+ = 0$, comme $S_T < U$ et $K < U$.
- Si $\tau_U \leqslant T$, alors la barrière est franchie et le payoff se ramène à celui d'un put de strike K. Au temps τ_U on décide de vendre les calls au prix de $\frac{K}{U}\text{Call}\left(\tau_U, S_{\tau_U}, T, \frac{U^2}{K}\right) = \text{Put}(\tau_U, U, T, K)$ pour acheter un put de strike K. La couverture est donc garantie.

2. Supposons à présent que $r \neq q$.

(a) Pour de tels paramètres, déterminer γ tel que $S^\gamma =: M$ soit une martingale. On supposera dans la suite que $\gamma > 0$.

Solution. Il suffit d'appliquer la formule d'Itô :

$$dS_t^\gamma = \gamma S_t^{\gamma-1}\, dS_t + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2} S_t^{\gamma-2}\, d\langle S\rangle_t = S_t^\gamma \left(\gamma(r-q) + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}\sigma^2\right) dt + \gamma S_t^\gamma \sigma\, dW_t.$$

La quantité $\gamma = 1 - \frac{2(r-q)}{\sigma^2}$ convient.

(b) En notant BinUIP et BinPut les prix des options de payoff respectif $\mathbb{1}_{\tau_U \leqslant T}\mathbb{1}_{K>S_T}$ et $\mathbb{1}_{K>S_T}$ montrer que

$$\mathrm{BinUIP}(t,S,T,K,U) = \left(\frac{S}{U}\right)^\gamma \mathrm{BinPut}\left(t,U,T,\frac{KS}{U}\right).$$

Solution. On considère le temps d'arrêt $\tau_U^M = \inf\{t \geqslant 0,\ M_t \geqslant U^\gamma\}$. Nous avons alors

$$\begin{aligned}
\mathrm{BinUIP}(t,S,T,K,U) = \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)}\mathbb{1}_{\tau_U\leqslant T}\mathbb{1}_{K>S_T}\middle|\mathscr{F}_t\right] &= \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)}\mathbb{1}_{\tau_U^M\leqslant T}\mathbb{1}_{K^\gamma>M_T}\middle|\mathscr{F}_t\right] \\
&= \partial_k\left(\frac{k}{U^\gamma}\mathrm{Call}\left(t,M,T,\frac{(U^\gamma)^2}{k}\right)\right)\Big|_{k=K^\gamma} \\
&= \partial_k\left(\frac{k}{U^\gamma}\mathrm{Put}\left(t,U^\gamma,T,\frac{kM}{U^\gamma}\right)\right)\Big|_{k=K^\gamma} \\
&= \left(\frac{S}{U}\right)^\gamma \mathrm{BinPut}\left(t,U,T,\frac{KS}{U}\right)
\end{aligned}$$

(c) En déduire que

$$\mathrm{UIP}(t,S,T,K,U) = \left(\frac{S}{U}\right)^{\gamma-1} \mathrm{Put}\left(t,U,T,\frac{KS}{U}\right).$$

Solution. En utilisant le fait que $(K-S_T)^+ = \int_0^K \mathbb{1}_{k>S_T}\, dk$ nous avons

$$\begin{aligned}
\mathrm{UIP}(t,S,T,K,U) = \int_0^K \mathrm{BinUIP}(t,S,T,k,U)\, dk &= \int_0^K \left(\frac{S}{U}\right)^\gamma \mathrm{BinPut}\left(t,U,T,\frac{kS}{U}\right) dk \\
&= \left(\frac{S}{U}\right)^{\gamma-1} \mathrm{Put}\left(t,U,T,\frac{KS}{U}\right).
\end{aligned}$$